

Guion del Informe

Practica de Busqueda Local - IA

FIB - Universitat Politecnica de Catalunya

2025/2026 2Q

Este documento es una guía de los apartados que debe contener el informe de la practica, basado en el PDF del enunciado y la rubrica de evaluacion. Para cada seccion se indica que contenido debe aparecer.

Fecha de entrega: 29 de marzo

Reunion presencial: 14-17 de abril

Indice

1. Identificación del problema
2. Estado y representación
3. Operadores de búsqueda
4. Funciones heurísticas
5. Generación de la solución inicial
6. Experimentos
 - 6.1 Exp 1: Comparación de operadores
 - 6.2 Exp 2: Inicialización
 - 6.3 Exp 3: Ajuste Simulated Annealing
 - 6.4 Exp 4: Escalabilidad HC vs SA
 - 6.5 Exp 5: Tendencias de crecimiento
 - 6.6 Exp 6: Centros vs Helicópteros
 - 6.7 Exp 7: Heurística 2
7. Comparación general HC vs SA
8. Conclusiones
9. Anexo: Trabajo de innovación

1. Identificación del problema

Describir el problema con vuestras propias palabras. **NO copiar el enunciado.** Elaborar y analizar el problema.

- **Descripción del problema:** Explicar el contexto (desastres naturales, rescate de grupos con helicópteros) y el objetivo (minimizar tiempo total de rescate).
- **Elementos del problema:** Grupos (coordenadas, n personas, prioridad 1 o 2), Centros de rescate (coordenadas, H helicópteros), Helicópteros (capacidad 15 personas, max 3 grupos por salida, velocidad 100 km/h, 10 min entre salidas, tiempo doble para prioridad 1).
- **Justificación como problema de búsqueda local:** Espacio de búsqueda enorme, no hay estado final conocido, se busca optimizar una función de coste. No es viable una búsqueda exhaustiva.
- **Tamaño del espacio de búsqueda:** Estimar cuantas asignaciones posibles existen en función de C (centros), G (grupos) y H (helicópteros). Discutir la explosión combinatoria.

2. Estado y representacion

Segun la rubrica: justificacion detallada de la representacion, que sea adecuada y eficiente, con analisis del tamano del espacio.

- **Estructura de datos:** Describir que arrays/listas se usan para representar el estado (asignacion de grupos a centros, orden dentro de cada centro, etc.).
- **Eficiencia espacial:** Explicar que partes de la representacion son estaticas (compartidas entre instancias: coordenadas de grupos, centros) y cuales son dinamicas (la asignacion). Justificar por que esta decision ahorra memoria.
- **Eficiencia temporal:** Explicar como la representacion permite calcular el coste de forma eficiente y como facilita la aplicacion de operadores.
- **Analisis del espacio de busqueda:** Calcular el tamano del espacio de busqueda en funcion de los parametros del problema. Discutir si la representacion permite acceder a todo el espacio.

3. Operadores de busqueda

Segun la rubrica: descripcion detallada de operadores, condiciones de aplicabilidad, analisis del factor de ramificacion y explicacion de la eleccion.

Describir cada operador implementado:

- **Op1 - Mover exhaustivo:**

Mueve un grupo de un centro a cualquier otro centro. Genera todos los posibles movimientos.
Condiciones: el centro origen debe tener ≥ 1 grupo. Factor de ramificacion: $O(G \times C)$.

- **Op2 - Intercambiar:**

Intercambia dos grupos entre centros diferentes. Condiciones: ambos centros deben tener ≥ 1 grupo.
Factor de ramificacion: $O(G^2)$.

- **Op3 - Mover K-nearest:**

Mueve un grupo al centro mas cercano (de entre los K mas proximos). Condiciones: el grupo no debe estar ya en el centro destino. Factor de ramificacion: $O(G \times K)$.

- **Op4 - Aliviar peor centro:**

Mueve un grupo del centro mas sobrecargado a otro centro. Condiciones: el centro mas sobrecargado debe tener ≥ 1 grupo. Factor de ramificacion: $O(G_{\max} \times C)$.

Analisis del factor de ramificacion: Comparar la ramificacion de cada combinacion. Mas ramificacion = mas tiempo pero mas exploracion.

Justificacion de la eleccion (Op1+Op2): Basarse en resultados del Experimento 1. Op1+Op2 dan mejor coste (~2659 vs ~3008 de Op3+Op4) aunque tardan mas.

Diferencia HC vs SA: HC genera TODOS los sucesores (todos los operadores aplicados). SA genera UN SOLO sucesor aleatorio (escoge operador al azar y aplica con parametros aleatorios).

4. Funciones heurísticas

Segun la rubrica: explicacion/analisis de los factores de la heuristica, justificacion de las escogidas, efectos en la busqueda, ponderaciones.

Heuristica 1 (H1): Tiempo total de rescate

- Suma de los tiempos de TODOS los helicopteros en rescatar a todos los grupos.
- Calculo por salida: tiempo ida (distancia euclidiana / 100 km/h) + tiempo recogida (1 min/persona, x2 si prioridad 1) + tiempo vuelta + 10 min de preparacion.
- Se considera que todo se hace en paralelo (suma, no maximo).
- Explicar por que esta heuristica captura bien la eficiencia global.

Heuristica 2 (H2): Tiempo total + penalizacion prioridad 1

- Como H1, pero anade: $\alpha \times$ (tiempo hasta que el ultimo grupo de prioridad 1 es rescatado).
- El parametro α pondera la importancia de rescatar rapido los grupos prioritarios.
- Con $\alpha=0$, $H2 = H1$. A medida que α crece, se prioriza mas a los heridos.
- Explicar la diferencia con el criterio 1: H1 solo minimiza tiempo total, H2 tambien penaliza el retraso en rescatar heridos.
- Discutir como afecta α a la solucion: con α alto, la busqueda favorece poner grupos prioridad 1 en las primeras salidas.

5. Generacion de la solucion inicial

Segun la rubrica: descripcion del algoritmo para calcular las soluciones iniciales, justificacion de las elecciones (bondad, coste de hallar la solucion).

Estrategia 1: Aleatoria

Cada grupo se asigna a un centro escogido al azar. Ventaja: rapida de generar, diversidad. Desventaja: solucion inicial de mala calidad, mas pasos necesarios para converger.

Estrategia 2: Centre mes proper (Greedy)

Cada grupo se asigna al centro de rescate mas cercano (distancia euclidiana). Ventaja: solucion inicial de buena calidad, menos pasos hasta el optimo local. Desventaja: puede sesgar la busqueda hacia un optimo local cercano.

Comparacion y decision: Basarse en resultados del Exp 2. Greedy da mejor coste final Y tarda menos en converger. Se fija Greedy para el resto de experimentos.

6. Experimentos

IMPORTANTE: Cada experimento debe tener minimo 10 repeticiones. Usar graficos y estadisticas (media, desviacion). Comparar lo que se esperaba con lo obtenido.

Formato obligatorio para cada experimento:

- **1. Observacion/Motivacion:** Que queremos averiguar y por que.
- **2. Hipotesis:** Que esperamos que pase ANTES de ver los resultados.
- **3. Condiciones:** Parametros fijos (C, G, H, seed, repeticiones, algoritmo, heuristica, operadores).
- **4. Resultados:** Tablas con media +/- desviacion. Graficos (barras, lineas, boxplots, heatmaps).
- **5. Analisis:** Explicar los resultados. Comparar con la hipotesis. Razonar las diferencias.
- **6. Conclusion/Decision:** Que decision tomamos a partir de estos resultados.

6.1 Experiment 1: Comparacio d'operadors

Objetivo: Determinar que combinacion de operadores da mejor coste con HC.

- **Condiciones:** C=5, G=100, H=1, H1, inicializacion greedy, 10 repeticiones.
- **Combinaciones a probar:** A (Op1+Op2), B (Op3+Op4), C (Op1 solo), D (Op3 solo), E (todos).
- **Resultados:** Tabla con coste medio +/- desv y tiempo medio +/- desv para cada combinacion.
- **Grafico sugerido:** Diagrama de barras comparando coste medio con barras de error.
- **Analisis:** Op1+Op2 da mejor coste (~2659) pero tarda mas (~586ms). Op3+Op4 mas rapidos pero peor coste (~3008). Explicar por que: operadores exhaustivos exploran mas espacio de busqueda.
- **Decision:** Se fijan Op1+Op2 para el resto de experimentos.

6.2 Experiment 2: Inicialitzacio

Objetivo: Determinar que estrategia de solucion inicial es mejor.

- **Condiciones:** C=5, G=100, H=1, HC con Op1+Op2, H1, 10 repeticiones.
- **Resultados:** Tabla con coste medio y tiempo medio para Aleatoria vs Greedy.
- **Grafico sugerido:** Barras o boxplot comparando ambas estrategias (coste + tiempo).
- **Analisis:** Greedy da mejor coste final Y tarda menos (parte de un mejor punto inicial). Explicar: menor camino hasta optimo local.
- **Decision:** Se fija inicializacion greedy para el resto.

6.3 Experiment 3: Ajust Simulated Annealing

Objetivo: Encontrar los mejores parametros k y lambda para SA.

- **Condiciones:** C=5, G=100, H=1, greedy, H1, 10000 iters, 100 it/temp, 10 repeticiones.
- **Parametros a variar:** k = {1, 5, 25, 125}, lambda = {0.1, 0.01, 0.001, 0.0001}.
- **Resultados:** Tabla/heatmap de coste medio para cada combinacion (k x lambda).
- **Grafico sugerido:** Heatmap o grafico 3D de barras (como la Fig. 6.11 del PDF del enunciado).
- **Analisis teorico:** Explicar la formula $F(T) = k * e^{(-\lambda * T)}$. k mas grande = temperatura alta durante mas iteraciones = mas exploracion. lambda mas grande = enfriamiento mas rapido = menos exploracion. Relacionar la teoria con los resultados empiricos.

- **Decision:** Se fijan $k=1$, $\lambda=0.01$ (coste medio mas bajo: ~ 2720).
-

6.4 Experiment 4: Escalabilidad HC vs SA

Objetivo: Ver como evolucionan HC y SA al escalar el problema (proporcion 5:100).

- **Condiciones:** Tamanos: (5,100), (10,200), (15,300), (20,400). $H=1$, greedy, H1, Op1+Op2, SA con $k=1/\lambda=0.01$.
 - **Resultados:** Tabla con coste y tiempo para HC y SA en cada tamano.
 - **Graficos sugeridos:** Dos graficos de lineas: (1) Coste vs tamano (HC vs SA). (2) Tiempo vs tamano (HC vs SA) - aqui se vera el crecimiento explosivo de HC.
 - **Analisis:** HC da mejor coste pero el tiempo crece de forma superpolinomial. SA es mucho mas rapido pero con peor coste. Discutir el trade-off calidad/tiempo. Comentar si los params SA siguen siendo adecuados al escalar.
-

6.5 Experiment 5: Tendencias de creixement

Objetivo: Estudiar como crece el tiempo al aumentar parametros por separado.

- **Condiciones:** Solo HC con Op1+Op2, H1, greedy.
 - **Escenario 1:** $C=5$ fijo, G de 100 a 800 (de 50 en 50). Mide como crece el tiempo al aumentar grupos.
 - **Escenario 2:** $G=100$ fijo, C de 5 a 150 (de 5 en 5). Mide como crece el tiempo al aumentar centros.
 - **Graficos sugeridos:** (1) Tiempo vs numero de grupos. (2) Tiempo vs numero de centros.
 - **Analisis:** Estimar el orden de crecimiento (lineal, cuadratico, cubico...). Explicar por que aumentar grupos es mas costoso que aumentar centros: el factor de ramificacion depende cuadraticamente de G (por Op2: intercambios).
-

6.6 Experiment 6: Centres vs Helicopters

Objetivo: Responder las preguntas del enunciado sobre helicopteros vs centros.

ATENCIÓN: Este experimento tiene preguntas explicitas en el enunciado que hay que responder de forma razonada.

- **Condiciones:** HC, H1, greedy, 10 repeticiones.
 - **Escenario 6.1:** $G=100$, $H=1$, C de 5 a 25 (de 5 en 5). Ver efecto de mas centros.
 - **Escenario 6.2:** $C=5$, $G=100$, H de 1 a 5. Ver efecto de mas helicopteros por centro.
 - **Graficos sugeridos:** (1) Coste vs num. centros. (2) Coste vs num. helicopteros.
 - **PREGUNTAS A RESPONDER:**
 - Como afecta aumentar helicopteros por centro al coste? (Resultado esperado: NO cambia, porque el coste es la suma total y los grupos se reparten igual)
 - Y al tiempo de ejecucion?
 - Es lo mismo aumentar centros que helicopteros? (NO: mas centros SI reduce el coste porque acerca centros a los grupos, reduciendo distancias de viaje. Mas helicopteros no cambia nada si ya hay suficiente capacidad.)
 - Dar una explicacion detallada y razonada, apoyada en los datos experimentales.
-

6.7 Experiment 7: Heuristica 2

Objetivo: Estudiar el efecto de H2 con diferentes pesos alpha.

ATENCION: Este experimento tambien tiene preguntas del enunciado.

- **Condiciones:** $C=5$, $G=100$, $H=1$, greedy, $\alpha = \{0, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32\}$.
- **Resultados:** Tabla con coste H2 para HC y SA con cada peso.
- **Grafico sugerido:** Lineas de coste vs peso α (una linea HC, otra SA).
- **PREGUNTAS A RESPONDER:**
 - Explicar la diferencia entre los dos criterios: H1 solo minimiza tiempo total, H2 anade penalizacion por el tiempo del ultimo grupo prioridad 1.
 - Como cambia la solucion al aumentar α : el algoritmo prioriza mas los grupos de prioridad 1, poniendolos en las primeras salidas.
 - Comparar HC vs SA: ambos muestran la misma tendencia al aumentar α .
 - Observar que con $\alpha=0$, $H2 = H1$ (verificacion de consistencia).

7. Comparacion general HC vs SA

Segun la rubrica: comparacion de los dos algoritmos en funcion del coste temporal y la bondad de las soluciones.

- **Calidad de solucion:** HC generalmente da mejor coste final (encuentra mejores optimos locales gracias a explorar todos los sucesores).
- **Tiempo de ejecucion:** SA es ordenes de magnitud mas rapido (genera 1 sucesor por paso, no todos).
- **Escalabilidad:** SA escala mucho mejor. Para problemas grandes (20 centros, 400 grupos), HC tarda ~18 min mientras SA tarda ~0.2 segundos.
- **Ajuste de parametros SA:** Explicar como se ajustaron (referencia a exp 3). Mencionar que $k=1$, $\lambda=0.01$ fue el mejor resultado.
- **Conclusion:** Para problemas pequenos, HC es preferible por la calidad. Para problemas grandes, SA es la unica opcion viable en tiempo razonable.

8. Conclusiones

- **Resumen de decisiones:** Operadores escogidos (Op1+Op2), inicializacion (greedy), parametros SA ($k=1$, $\lambda=0.01$), heurísticas (H1 y H2).
- **Respuestas finales:** Recopilar todas las respuestas a las preguntas del enunciado (especialmente las de exp 6 y exp 7).
- **Lecciones aprendidas:** Reflexion sobre el proceso, que ha funcionado y que no, que haríamos diferente.
- **Posibles mejoras:** Ideas para mejorar la solución (mas operadores, diferentes estrategias de inicializacion, etc.).

9. Anexo: Trabajo de innovacion

Este apartado se entrega adjunto al informe de la practica.

- **Descripcion del tema:** Breve descripcion (maximo 3 lineas) del tema escogido para el trabajo de innovacion.
- **Reparto del trabajo:** Quien se ha encargado de buscar la informacion para cada apartado del documento.
- **Lista de referencias:** Indicar para que apartados del documento son relevantes y la fecha en que se accedieron.
- **Dificultades encontradas:** Describir las dificultades a la hora de buscar la informacion necesaria.

Recordatorio final: La calidad de la documentacion es clave para la nota. Seguid la rubrica del capitulo 7 del PDF del enunciado. Usad graficos informativos, estadisticas (media +/- desviacion), y comparad siempre lo esperado con lo obtenido.